🧪 **LAB Pratique – Séance 2 : Trunks et Communication Inter-VLANs**

🔹 **Thème : "Relier plusieurs VLANs via trunks et permettre leur communication"**

🏢 **Contexte pédagogique**

Vous travaillez pour la société NetCom. Elle possède plusieurs départements (VLANs) qui doivent être accessibles sur plusieurs switches différents et pouvoir communiquer via un routeur. Votre mission : configurer les trunks et réaliser un routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick).

🧰 **Infrastructure à déployer dans Cisco Packet Tracer**

- 2 Switchs (SW-Core et SW-Dist)
- 1 Routeur (R-Core)
- 2 PCs par VLAN

🧭 **Objectifs du LAB**

🔸 **Étape 1 : Câblage**

- Reliez les deux switchs entre eux via un lien trunk (fa0/24).
- Reliez le routeur au switch principal (SW-Core) sur fa0/1.
- Branchez les PC sur les ports restants.

🔸 **Étape 2 : Création des VLANs**

- Créez sur chaque switch :
  - VLAN 10 : Administration
  - VLAN 20 : Commercial

🔸 **Étape 3 : Configuration des ports**

- Configurez les ports des PC Administration en accès VLAN 10.
- Configurez les ports des PC Commercial en accès VLAN 20.
- Configurez le port reliant les switches en trunk.

🔸 **Étape 4 : Configuration du Trunk**

- Sur l'interface inter-switch (fa0/24) :

switchport mode trunk

- Facultatif : autoriser uniquement les VLANs nécessaires.

switchport trunk allowed vlan 10,20

🔸 **Étape 5 : Configuration du Router-on-a-Stick**

- Sur le routeur (R-Core) :

interface g0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface g0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

🔸 **Étape 6 : Tests et validation**

- Attribuez aux PC des IPs dans les plages correspondantes :
  - VLAN 10 : 192.168.10.X /24
  - VLAN 20 : 192.168.20.X /24
- Testez :
  - Ping entre deux PC du même VLAN
  - Ping entre deux PC de VLANs différents (grâce au routeur)

🎯 **Compétences travaillées**

- Configuration de trunk entre switches
- Routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick)
- Vérification de la segmentation et de l'interconnexion réseau

💡 Ce LAB vous montre comment relier logiquement plusieurs VLANs et permettre leur communication de manière professionnelle dans un réseau d'entreprise.